57. Национална олимпиада по математика
Областен кръг, 19–20 април 2008 г.

Задача 10.1. Да се намерят всички реални стойности на x, за които са изпълнени неравенствата

$$1 \leq \sqrt{x+2} - \frac{1}{\sqrt{x+2}} \leq 4.$$

Задача 10.2. Дадена е окръжност k и три различни точки A, B и C върху нея. Нека допирателните в точките A и B се пресичат в точка P, а правата през C, която е перпендикулярна на PC, пресича правата AB в точка Q.

а) Ако правите PC и QC пресичат за втори път окръжността съответно в точки M и N, да се докаже, че $\angle CQP = \angle CMN$.

б) Ако S е средата на PQ, да се докаже, че SC е допирателна към k.

Задача 10.3. Да се докаже, че съществува функция $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, удовлетворяваща равенството $f(f(n)) = 3n$ за всяко $n \in \mathbb{N}$.

Задача 10.4. Дадено е уравнението $8^x - m2^{x+1} + 4m = 8$, където m е реален параметър.

а) Да се реши уравнението при $m = 6$.

б) Да се определи при кои стойности на параметъра m уравнението има точно едно положително решение.

Задача 10.5. Да се докаже, че за произволни положителни реални числа a, b и c е в сила неравенството

$$\frac{a^5}{bc} + \frac{b^5}{ac} + \frac{c^5}{ab} + \frac{3}{2a^2b^2c^2} \geq 2(a^3 + b^3 + c^3) + \frac{9}{2} - 6abc.$$

Кога се достига равенство?

Задача 10.6. Равнобедрен трапец с основи 1 и 5 и бедра $\sqrt{7}$ е покрит с 10 кръга с радиус r. Да се докаже, че $r \geq \frac{1}{2}$. ("Покрит" означава, че всяка точка от трапеца се съдържа в поне един от кръговете.)

свалено от Klasirane.com